

CENÁRIO 7 - APLICAÇÃO PRÁTICA

PARTE B

Cenário 7.1 “Empresa de entrega com drones autónomos numa cidade inteligente”

Imagina uma empresa que desenvolveu um sistema de entregas com drones autónomos numa cidade inteligente.

O sistema funciona assim:

- 1- O utilizador faz uma encomenda numa app
- 2- Um drone recebe instruções automaticamente
- 3- O drone usa sensores para navegar e evitar obstáculos
- 4- Os dados são processados em tempo real
- 5- Toda a informação é armazenada na cloud
- 6- O sistema está protegido contra-ataques informáticos

Perguntas

1. Identifica pelo menos 5 tecnologias digitais emergentes presentes no sistema, e como futuro engenheiro analisa o sistema explicando o papel de cada uma das tecnologias.

2. Com base no Quadro 1 responde as questões seguintes:

Quadro 1 - Comparação entre os modelos regulatórios da EU, EUA, China e Coreia do Sul

Região	Modelo	Características
UE	Regulatório	Forte proteção de direitos
EUA	Mercado-driven	Inovação > regulação
China	Estatal	Controlo e vigilância
Coreia do Sul	Híbrido	Inovação + regulação

2.1 Se esta empresa operasse com este sistema de entregas na Europa (UE) e nos EUA que desafios legais, éticos e técnicos poderiam surgir? Fundamenta a tua resposta

2.3 Qual dos modelos promove mais inovação? Qual dos modelos protege melhor os cidadãos?

Cenário 7.2 “Hospital Inteligente”

Um hospital moderno utiliza um sistema digital avançado que:

1. Monitoriza pacientes em tempo real através de sensores (batimentos cardíacos, oxigénio, etc.)
2. Usa IA para prever riscos (ex: ataque cardíaco)
3. Armazena dados clínicos na cloud
4. Permite aos médicos aceder remotamente aos dados
5. Integra dispositivos médicos conectados (IoT)
6. Utiliza sistemas automáticos para sugerir diagnósticos

Perguntas

1. Identifica pelo menos 5 tecnologias digitais emergentes presentes no sistema, e como futuro engenheiro analisa o sistema explicando o papel de cada uma das tecnologias.
2. Se este sistema fosse usado na Europa (EU) e nos EUA, que preocupações legais poderiam surgir?
3. Em termos de risco, que problemas podem surgir?
4. Quais são os dados que considera sensíveis? Confiarias num sistema destes? A IA deve poder sugerir diagnósticos? Quem é responsável se houver erro?

Procedimento para resposta aos cenários 7.1 e 7.2

1. Utiliza o ficheiro Word disponibilizado para registar as respostas ao cenário, garantindo organização, clareza e fundamentação adequada.
2. Trabalha colaborativamente em grupo, assegurando que os dois elementos contribuem para a elaboração das respostas.
3. Revê o trabalho antes da submissão, integrando:
 - Feedback entre pares (revisão crítica por colegas);
 - Feedback de uma ferramenta de IA generativa (IAG), usando-a como um assistente, com ética, responsabilidade e transparência.
4. Submissão no Moodle:
 - Apenas um elemento do grupo deve efetuar o upload das versões V1, V2 e V3
 - Confirma que o documento submetido corresponde à versão final (V3) validada pelo grupo, após o feedback humano e da ferramenta agentiva.
 - V1- versão original apenas com a consulta da Infografia
 - V2- versão depois de receber o feedback entre pares
 - V3- versão final depois de obter o feedback da V2 pela ferramenta agentiva
5. Anexa obrigatoriamente um **Apêndice**, incluindo:
 - O *prompt* utilizado e a(s) respetiva(s) resposta(s) obtidas com IAG.
 - Indica a ferramenta utilizada

- Uma reflexão individual de cada elemento do grupo, explicitando o que aprendeu com a atividade.

ISTEC Porto, 11 de maio de 2026